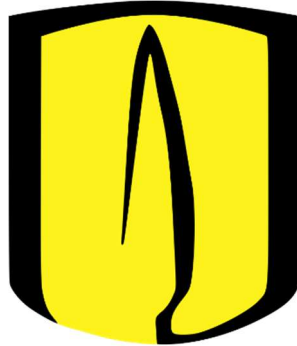


**UNIVERSIDAD DE LOS ANDES DEPARTAMENTO DE
INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**



LABORATORIO: INTRODUCCIÓN A REDES DE DATOS

ISIS3204 – INFRESTRUCTURA DE COMUNICACIONES

Grupo 5

Isabella Lozano - 202221012

Ana Cristina Rodríguez - 202123530

Nicolas Ballen - 202310273

2025-20

Contenido

Introducción..... 3

Topología: 3

Preguntas Y Análisis:..... 5

Introducción

Como parte de nuestro entendimiento de la capa de enlace, revisamos el uso de las VLANs. Mientras en la capa de red limitábamos el manejo de subredes a múltiples routers con su respectivo switch, ahora podemos delegar ese trabajo a la capa de enlace, delegando el enrutamiento a un único router asistido por múltiples switches capa 2 interconectados. A continuación, veremos más a detalle la topología correspondiente a la configuración de las VLANs, como interpretamos su funcionamiento, y por último la revisión de ciertas cuestiones/preguntas para expandir el entendimiento de este.

Topología:

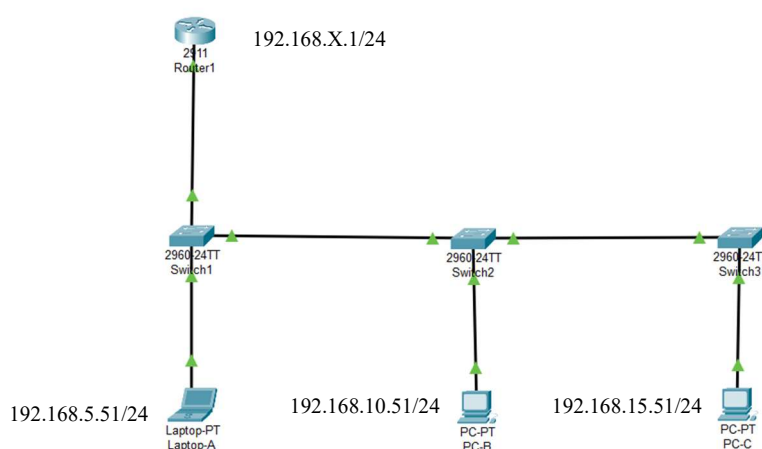


Imagen1-Topología generada con las IPs respectivas

Como podemos ver, la topología varía con respecto a las vistas previamente en la capa 3. Previamente, cada que determinábamos una nueva subred a la que pertenecía un router, esta tomaba el espacio de una de sus interfaces (G0/0, G0/1, etc) con la cual conectarse al host de la respectiva subred. Sin embargo, aunque en el caso actual solo tenemos conexión el router por una única interfaz (G0/0) entre este y el primer switch, todos los hosts (que pertenecen a LANs o subredes diferentes), pueden comunicarse entre sí. Es así como toma lugar el uso de las VLANs, dividiendo una misma interfaz en subinterfaces en pos de simular la conexión entre diferentes interfaces/puertos:

```
Router>show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status  Protocol
GigabitEthernet0/0 unassigned      YES unset  up      up
GigabitEthernet0/0.1 192.168.1.1    YES manual  up      up
GigabitEthernet0/0.5 192.168.5.1    YES manual  up      up
GigabitEthernet0/0.10 192.168.10.1   YES manual  up      up
GigabitEthernet0/0.15 192.168.15.1   YES manual  up      up
```

Imagen 2-SubInterface de Router 1 G0/X

Como podemos ver, la interfaz G0/0 se divide en 4 subinterfaces, cada una asignada a lo que sería una VLAN diferentes (1, 5, 10, y 15) definidas por direcciones de red /24 diferentes (192.168.x.1, con x en nuestro caso correspondiendo al número de la VLAN).

Ahora bien, la configuración lógica de estas subinterfaces se limita al router, puesto que solo este contempla las direcciones IP dentro de la capa 3. Debemos entonces configurar adicionalmente los switches y los paquetes que reciban con tal de que estos también identifiquen las VLANs correspondientes. Por un lado, debemos darle un identificador de VLAN a la encapsulación de los paquetes de acuerdo a la subinterfaz correspondiente:

```

Router(config)#interface g0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10

```

Imagen 3-Identificación VLAN-10 en subinterfaz g0/0.10

Por ejemplo, la subinterfaz g0/0.10 corresponde a nuestra VLAN-10, con lo cual etiquetamos con 802.1Q los paquetes que se manejen a través de estas como pertenecientes a la misma durante su encapsulación.

Por otro lado, debemos identificar las VLANs dentro de cada switch, de tal manera que estos puedan diferenciar el tráfico, así como delegar sus puertos bien sea al acceso a la VLAN correspondiente (switchport access vlan X) o al “truncamiento” (switchport mode trunk), que en pocas palabras se refiere a conectar switches entre si para transportar el tráfico de múltiples VLANs. Es en los enlaces de truncamiento donde se manejan las etiquetas de las VLANs con tal distinguir el tráfico y llegar al switch con el puerto de acceso a la VLAN correspondiente. Eso quiere decir que los puertos/enlaces de acceso de los switches no deberían recibir paquetes etiquetados

```
S2>sh vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
5 Estudiantes	active	
10 Docentes	active	Fa0/10
15 Administrativos	active	

Imagen 4-Resumen Interface VLAN Switch 2

Si vemos en el resumen de vlans del switch 2 por ejemplo, vemos que la interfaz f0/10 corresponde a la vlan 10 (docentes), siendo esta la que se conecta directamente con el host PC-B perteneciente a esta VLAN (IP 192.168.10.51). Si no se le configura al resto de puertos una VLAN, toman por defecto una VLAN nativa, siendo por defecto, como vemos en la tabla, la VLAN 1.

Preguntas Y Análisis:

1. Realizar pings de todo, revisar tablas ARP y analizarlas

Ahora bien, el funcionamiento de las VLANs y las LANs en general depende en gran parte del protocolo ARP para la traducción de IPs a MACs, siendo que los switches no distinguen la capa de red y requerimos pasar sus direcciones a las de la capa correspondiente del switch (2, es decir MAC). La construcción de la tabla ARP que permite dicha traducción depende de la interacción que recibe el router. Si el router no ha recibido conexión alguna, la tabla estará vacía, por lo cual la comunicación inicialmente no será posible:



ImgX-Tabla ARP Vacía En router Previo Pruebas de Conectividad, y Pruebas de Conexión Fallidas

Como podemos ver, el primer intento de conexión entre hosts falló, siendo que la tabla ARP estaba vacía, haciendo imposible dirigir el paquete a la dirección capa 2 (MAC) correspondiente. No es sino hasta después de este falló que, mediante broadcast, el router identifica la MAC de los hosts, armando la tabla y permitiendo la comunicación como corresponde:

```
Router>show arp
```

Protocol	Address	Age (min)	Hardware Addr	Type	Interface
Internet	192.168.5.51	2	00E0.A3A1.76D8	ARPA	GigabitEthernet0/0.5
Internet	192.168.10.51	2	0007.ECC6.4D67	ARPA	GigabitEthernet0/0.10
Internet	192.168.15.51	1	0060.472E.7442	ARPA	GigabitEthernet0/0.15

Tabla ARP Llenada

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num
	Successful	PC-B	Laptop-A	ICMP		0.000	N	0
	Successful	Laptop-A	PC-B	ICMP		0.000	N	1
	Successful	PC-B	Laptop-A	ICMP		0.000	N	2
	Successful	Laptop-A	PC-C	ICMP		0.000	N	3
	Successful	PC-C	Laptop-A	ICMP		0.000	N	4
	Successful	PC-B	PC-C	ICMP		0.000	N	5
	Successful	PC-C	PC-B	ICMP		0.000	N	6

Imagen 1: La imagen muestra una captura de pantalla que evidencia el funcionamiento correcto de los pings

Como vemos, la tabla ARP completa identifica las IPs de los hosts de cada VLAN, su MAC, y la subinterfaz/subpuerto a la que le corresponde la entrada y salida de sus paquetes. Gracias a esta distinción a nivel de la capa 2 que los switches luego identificar el puerto de acceso por el cual enviar los paquetes a la MAC correspondiente. Adicionalmente, vimos mediante pruebas de conectividad en la imagen 1 que ahora si es posible intercambiar paquetes entre todos los hosts de diferentes VLANs (A=5, B=10,

C=15). Por un lado, evidencia el correcto funcionamiento de los enlaces de acceso tanto para recibir como para enviar paquetes a los hosts. Por el otro, asegura el funcionamiento de los enlaces troncales, siendo que debe ser por estos que se pasan paquetes de diferentes VLANs (conexión entre switches en este caso por ser 1 por VLAN).

2. En tu red, ¿qué ocurriría si accidentalmente asignaras el comando `switchport access vlan 5` en un puerto que actualmente es troncal?

Al aplicar el comando `switchport access vlan 5` sobre un puerto que previamente funcionaba como troncal (así como descartándolo como troncal), el switch detectó inmediatamente una inconsistencia de tipo de puerto y un mismatch de VLAN nativa, lo cual se evidencia claramente en los mensajes de consola capturados que se muestran en las siguientes imágenes:

```
S1(config)#interface f0/2
S1(config-if)#no switchport mode trunk
S1(config-if)%%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received 802.1Q BPDU on non trunk FastEthernet0/2 VLAN1.
%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking FastEthernet0/2 on VLAN0001. Inconsistent port type.
S1(config-if)#switchport access vlan 5
```

Imagen 2: Captura de pantalla de mensajes tras asignar `switchport access vlan 5`

El primer mensaje de la captura de la Imagen 2 reporta que el puerto dejó de operar como troncal, pero sigue recibiendo tramas etiquetadas 802.1Q desde el otro switch. Como mencionamos anteriormente, solo los enlaces troncales manejan paquetes etiquetados, por lo que tiene sentido que se reporte la inconsistencia. Asimismo, indica que el Spanning Tree bloquea el puerto para evitar un bucle, ya que detecta que el vecino S2 sigue enviando BPDUs de troncal y este switch lo tiene configurado como acceso.

```
S1(config-if)#switchport access vlan 5
S1(config-if)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/2 (5), with S2
FastEthernet0/1 (1).
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
```

Imagen 3: Captura de pantalla tras cambiar el puerto a VLAN 5

El mensaje de la Imagen 3 confirma que el puerto fue forzado a VLAN 5, mientras su vecino continúa con VLAN nativa 1. Se supone que todo paquete no etiquetado que pase por un enlace troncal asume la etiqueta de una VLAN nativa, siendo necesario que los puertos del enlace troncal en ambos extremos tengan la misma VLAN nativa. Como definimos el puerto de acceso como perteneciente a la vlan5 en s1, se generó la inconsistencia con la VLAN nativa por defecto (1) del s2, bloqueando así la interfaz del primero.

Sin embargo, se evidencia como el puerto cae a un estado 'down' y luego vuelve a 'up'. Esto pasa porque el protocolo de línea reinicia la interfaz al detectar la inconsistencia,

aplicando el cambio para reestablecer la conexión, convirtiendo al puerto nuevamente un uno de enlace troncal.

```
Name: Fa0/2
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
```

Resumen Puerto F0/2 S1, siendo troncal a pesar del cambio

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Failed	Laptop-A	PC-B	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	Laptop-A	PC-C	ICMP		0.000	N	1	(edit)	

Imagen 4: Captura de pantalla de pings realizados

Precisamente, vemos como en un principio, hecho el cambio, el flujo por la interfaz f0/2 era imposible, fallando la conexión de A a B. Sin embargo, detectada la inconsistencia y pasando de nuevo a modo troncal, el flujo se reestableció, permitiendo el paso por f0/2 de paquetes etiquetados como los sería los de la VLAN5 (A) hasta la VLAN15 (C).

3. Si en R1 en vez de escribir este comando:

```
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

Se cambiara la mascara por /25. ¿Qué PCs dejarían de funcionar en tu laboratorio y por qué específicamente? Muestre capturas del proceso

```
Router(config)#interface g0/0.10
Router(config-subif)#no ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.128
Router(config-subif)#
```

Imagen 5: Cambio de mascara vlan 10 a /25

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC-B	Laptop-A	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	Laptop-A	PC-B	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	Laptop-A	PC-C	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Successful	PC-C	PC-B	ICMP		0.000	N	3	(edit)	
	Successful	PC-B	PC-C	ICMP		0.000	N	4	(edit)	

Imagen 6: Captura de pantalla de pings realizados entre PC-B (VLAN 10), Laptop-A (VLAN 5) y PC-C (VLAN 15)

Como es posible evidenciar en las imágenes 5 y 6, tras cambiar la máscara por /25, todas las pruebas ICMP entre PC-B (VLAN 10), Laptop-A (VLAN 5) y PC-C (VLAN 15) siguen siendo exitosas. Notemos que al asumir a la IP 192.168.10.1/25 dentro de la nueva mascara de subred, sí o sí asumimos a la nueva subred 192.168.10.0/25, la cual tiene

como rango de hosts válidos junto con el Gateway (router) 192.168.10.1–192.168.10.126, y como la IP de PC-B (192.168.10.51) continúa dentro de ese mismo rango, la comunicación entre este y los demás dispositivos no se ve comprometida.

4. Cree una ACL que:

- Permita a VLAN 5 comunicarse con VLAN 10
- Pero bloquee la VLAN 10 hacia la VLAN 5
- Y aún permita que ambas lleguen al gateway de VLAN 1.

Explique dónde la aplicó, muestre capturas del proceso y funcionamiento.

Se creó una ACL extendida llamada VLAN-5-10-ACL con la siguiente configuración:

```
Router#show access-lists
Extended IP access list VLAN-5-10-ACL
 10 permit ip 192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 (3 match(es))
 20 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.5.0 0.0.0.255 (4 match(es))
 30 permit ip 192.168.5.0 0.0.0.255 host 192.168.1.1
 40 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.1.1
 50 permit ip any any (2 match(es))
```

Imagen 7: Captura de pantalla que muestra la creación de un ACL extendida

Configuraciones:

- 10: Permite tráfico IP desde VLAN 5 (192.168.5.0/24) hacia VLAN 10 (192.168.10.0/24).
- 20: bloquea todo tráfico desde VLAN 10 hacia VLAN 5, cumpliendo la condición de que la VLAN 10 no pueda hablar con la 5.
- 30 y 40: permiten que ambas VLAN (5 y 10) se comuniquen con el gateway de la VLAN 1 (192.168.1.1).
- 50: *permit ip any any* evita bloquear otro tráfico no contemplado (por ejemplo, tráfico hacia otras redes).

La ACL se aplicó en la dirección de entrada sobre las subinterfaces del router correspondientes a las VLAN 5 y 10 (G0/0.5 y G0/0.10). De esta forma todo paquete que entre por dichas subinterfaces habrá de seguir los lineamientos del ACL (nos limitamos a estos, siendo que son los únicos que intermedian los paquetes de la VLAN 5 y 10 respectivamente).

```

Router(config)#ip access-list extended VLAN-5-10-ACL
Router(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.5.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.5.0 0.0.0.255 host 192.168.1.1
Router(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.1.1
Router(config-ext-nacl)#exit
Router(config)#interface g0/0.5
Router(config-subif)#ip access-group VLAN-5-10-ACL in
Router(config-subif)#interface g0/0.10
Router(config-subif)#ip access-group VLAN-5-10-ACL in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
show access-list
Extended IP access list VLAN-5-10-ACL
 10 permit ip 192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 20 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.5.0 0.0.0.255
 30 permit ip 192.168.5.0 0.0.0.255 host 192.168.1.1
 40 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.1.1

Router#

```

Imagen 8: Captura de pantalla de la ACL aplicada en la dirección de entrada sobre las subinterfaces del router correspondientes a las VLAN 5 y 10

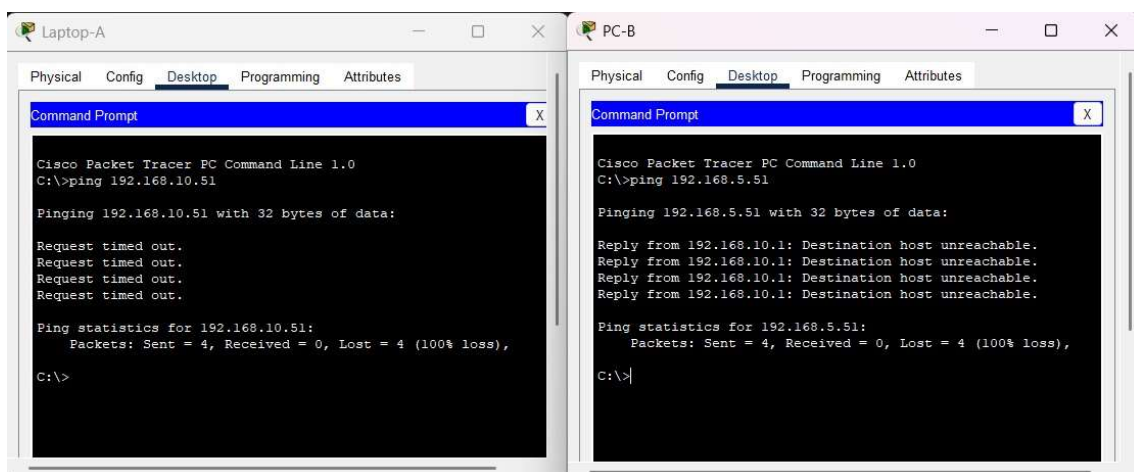


Imagen 9: Captura de los pings en espera de 5 a 10 pero rechazados de 10 a 5

A diferencia de las pruebas anteriores, un ICMP completo fallido no evidencia el funcionamiento de la ACL, pues mientras el flujo de un Echo Request de la VLAN 5 a la VLAN10 estaría permitido, el Echo Reply de VLAN10 a 5 no.

Precisamente, vemos en la imagen 9 que las pruebas de ping desde Laptop-A (VLAN 5) hacia PC-B (VLAN 10) falla con *Request timed out*, mientras que el ping desde PC-B (VLAN 10) hacia Laptop-A (VLAN 5) falla con *Destination host unreachable* generado por el propio gateway (192.168.10.1). Esto coincide con la lógica de la ACL: el tráfico (eco-request) parte de la VLAN-5 y muy seguramente llega a la VLAN10, pero al estar prohibido para la última responder, la primera queda en espera; por su parte, el VLAN 10 alcanza el gateway al igual que VLAN5, pero este directamente rechaza el envío del request (host inalcanzable), siendo que el ACL lo prohíbe. Esto se ve con mayor claridad

al revisar nuevamente el ACL en el router, apareciendo los casos o paquetes que fueron permitidos o denegados de acuerdo con cada sentencia (similar numero de pasos permitidos y rechazados por similar numero de echos request y reply):

5. Cambie solo la siguiente línea en el router 1:

Por:

- Muestre la tabla de ARP de VLAN 10 y VLAN 1
- Determine si VLAN 10 recibe o envía tráfico como VLAN nativa y explique qué significa esto
- Explique exactamente qué está pasando en la conectividad
- Revise si alguna VLAN recibe tráfico “erróneo” y por qué

Imagen 10: Captura de Cambio a encapsulamiento dot1Q 10 native

Imagen 11: Tabla ARP de VLAN 10 y VLAN 1

Adicionalmente, recordemos que la inconsistencia entre VLANs nativas es reportada por los switches, siendo necesaria que esta sea igual de extremo a extremo. Estas entradas corresponden a los hosts que se habían comunicado previamente con el router cuando la configuración era correcta. Es decir, la tabla ARP muestra las asociaciones antiguas que eran válidas, aunque ahora la conectividad se haya roto.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Failed	PC-B	Laptop-A	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Failed	PC-B	PC-C	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Failed	PC-B	Router1	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Failed	Laptop-A	PC-B	ICMP		0.000	N	3	(edit)	
	Successful	Laptop-A	PC-C	ICMP		0.000	N	4	(edit)	

Imagen 12: Captura de pings de conectividad

Al configurar encapsulamiento dot1Q 10 native, el router comienza a tratar la VLAN 10 como VLAN nativa, enviando y esperando recibir su tráfico sin etiqueta 802.1Q. Sin embargo, en los switches la VLAN nativa sigue siendo la VLAN 1, de modo que todo el tráfico sin etiqueta que llega por el troncal se clasifica como VLAN 1 y no como VLAN 10. Esto hace que el router crea que está enviando y recibiendo tramas de la VLAN 10, mientras que el switch las asigna por error a VLAN 1. Lo anterior hace que la conectividad de la VLAN 10 se rompa por completo, como se evidencia en los pings fallidos desde PC-B (VLAN 10) hacia Laptop-A (VLAN 5), PC-C (VLAN 15) e incluso hacia el router, mientras que la comunicación entre otras VLAN (como 5 y 15) sigue funcionando al continuar usando encapsulación dot1Q etiquetada. Además, la VLAN 1 termina recibiendo tráfico “erróneo”. Esto porque cualquier trama que el router envía sin etiqueta pensando que pertenece a la VLAN 10 (como ARP o ICMP hacia 192.168.10.51) es interpretada por el switch como tráfico de la VLAN 1. Aunque estos hosts de VLAN 1 reciben las tramas, no pueden responder porque están en una red diferente, lo que explica la pérdida total de conectividad de la VLAN 10.